# Medidas de superficie

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Entender qué es la superficie y medirla contando unidades cuadradas
- Conocer el metro cuadrado, sus múltiplos y submúltiplos
- Pasar de una unidad de superficie a otra multiplicando o dividiendo por 100
- Calcular el área del cuadrado y del rectángulo y usar las unidades agrarias

## Para pensar

**Si un cuadrado de 1 m de lado mide 1 $m^2$,**

**¿cuántos $cm^2$ tiene? ¿100?**

## Explicación

### ¿Qué es la superficie?

La **superficie** es la **extensión** que ocupa una figura plana o la cara de un objeto: el suelo de tu habitación, una hoja de papel, la pizarra o un campo de fútbol.

El número que mide la superficie se llama **área**.

Para medir una superficie, la comparamos con un cuadradito que usamos como **unidad** y contamos cuántos caben. Si una figura está formada por 12 cuadraditos iguales, su área es de **12 unidades cuadradas**.

Fíjate: dos figuras pueden tener formas distintas y la misma área. Un rectángulo de 6 × 2 y otro de 3 × 4 tienen los dos 12 cuadraditos.



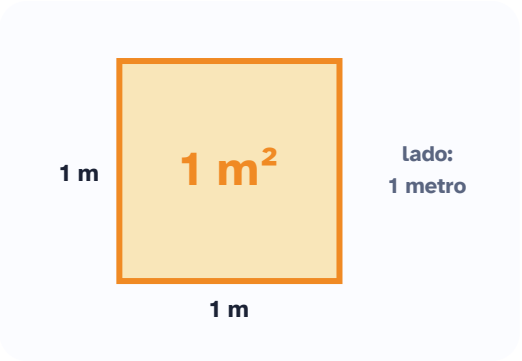

### El metro cuadrado

La unidad principal de superficie es el **metro cuadrado** ($m^2$): la superficie de un cuadrado de **1 metro de lado**.

Fíjate en el pequeño 2 de $m^2$: indica que es una unidad de superficie (largo × ancho), no de longitud. No es lo mismo 4 m (una cuerda) que 4 $m^2$ (un trozo de suelo).

¿Cuánto es 1 $m^2$? Pon en el suelo 4 reglas de un metro formando un cuadrado: el espacio de dentro es 1 $m^2$. ¡Caben unos **4 o 5 niños de pie**!

Usamos $m^2$ para medir habitaciones, pisos o paredes. Un aula suele medir unos 50 $m^2$.




## Múltiplos y submúltiplos del m²

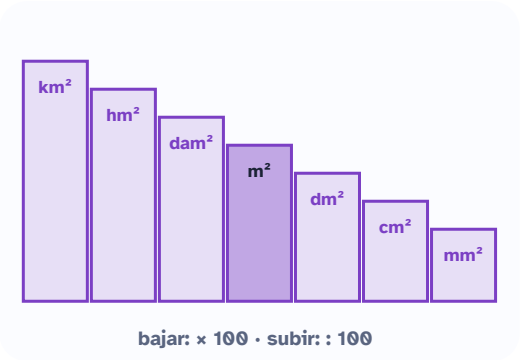
Igual que con el metro, hay unidades mayores y menores que el metro cuadrado:

| km² | hm² | dam² | m² | dm² | cm² | mm² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 000 000 m² | 10 000 m² | 100 m² | 1 m² | 0,01 m² | 0,0001 m² | — |

Usos:

- **km²**: la superficie de un país o una provincia. España mide unos 506 000 km².
- **hm²** y **dam²**: campos y terrenos.
- **m²**: casas y habitaciones.
- **dm²** y **cm²**: una baldosa, un cuaderno.
- **mm²**: cosas muy pequeñas, como la cabeza de un alfiler.

Cada unidad es 100 veces mayor que la siguiente.




## Cambiar de unidad de superficie

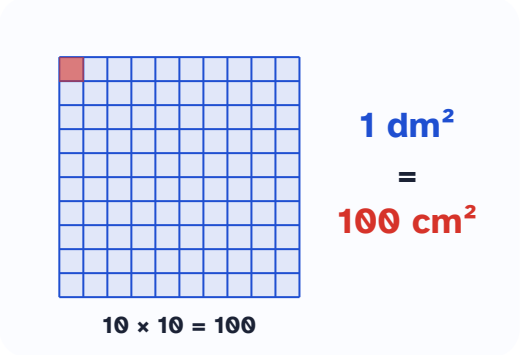
Como cada unidad es 100 veces la siguiente, en la escalera de superficie:

- Para **bajar** a una unidad menor, se **multiplica por 100** en cada peldaño (dos ceros por peldaño).
- Para **subir** a una unidad mayor, se **divide entre 100** en cada peldaño.

Ejemplos:

- 5 $m^2$ a $dm^2$: 1 peldaño → 5 × 100 = **500 $dm^2$**.
- 3 $m^2$ a $cm^2$: 2 peldaños → 3 × 10 000 = **30 000 $cm^2$**.
- 2 500 $cm^2$ a $dm^2$: sube 1 → 2 500 : 100 = **25 $dm^2$**.

Truco: en superficie, cada unidad ocupa **dos cifras** en la tabla de valor posicional: 3,0725 $m^2$ = 3 $m^2$ 7 $dm^2$ 25 $cm^2$.




## El área del rectángulo y del cuadrado

Contar cuadraditos uno a uno es lento. En un rectángulo, los cuadraditos forman **filas iguales**, así que basta con multiplicar:

**Área del rectángulo = base × altura**

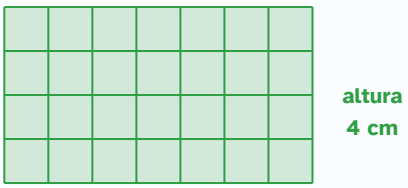
Un rectángulo de 7 cm de base y 4 cm de altura tiene 4 filas de 7 cuadraditos: 7 × 4 = **28 $cm^2$**.

El cuadrado tiene los cuatro lados iguales, así que:

**Área del cuadrado = lado × lado = $lado^2$**

Una baldosa de 30 cm de lado: 30 × 30 = **900 $cm^2$**.

¡Importante! Las dos medidas tienen que estar en la **misma unidad** antes de multiplicar.




$A = 7 \times 4 = 28 \text{ cm}^2$

## Área y perímetro no son lo mismo

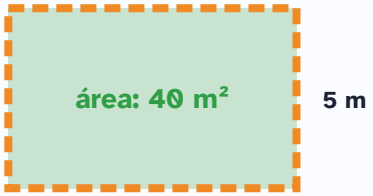
Es fácil confundirlos, pero miden cosas distintas:

- El **perímetro** es la **longitud del borde** de una figura: lo que mediría una valla. Se mide en m, cm...
- El **área** es la **superficie de dentro**: lo que mediría el césped. Se mide en $m^2$, $cm^2$...

Un jardín rectangular de 8 m × 5 m:

- Perímetro: 8 + 5 + 8 + 5 = **26 m** de valla.
- Área: 8 × 5 = **40 $m^2$** de césped.

Dos figuras con el mismo perímetro pueden tener áreas distintas: un rectángulo de 9 × 1 y un cuadrado de 5 × 5 tienen los dos 20 de perímetro, pero el área es 9 frente a 25.




perímetro (valla) = 26 m

## Las unidades agrarias

Para medir **terrenos**, campos y bosques se usan unas unidades especiales, las **unidades agrarias**:

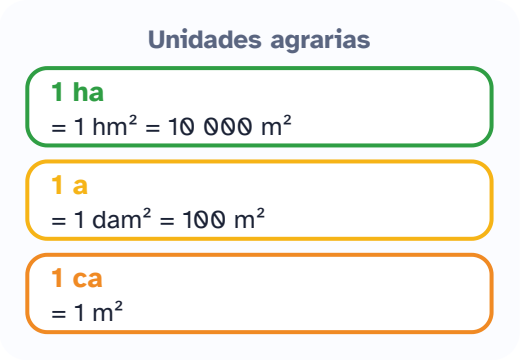
- La **hectárea** (ha) = 1 $hm^2$ = **10 000 $m^2$**.

- El **área** (a) = 1 $dam^2$ = **100 $m^2$**.
- La **centiárea** (ca) = 1 $m^2$.

Así: 1 ha = 100 a = 10 000 ca.

¿Cuánto es una hectárea? Más o menos la superficie de **un campo de fútbol** grande. Las noticias de incendios forestales suelen dar la superficie quemada en hectáreas.

No confundas el **área** (la unidad agraria, 100 $m^2$) con el **área** de una figura (el número que mide su superficie). Se escriben igual, pero no son lo mismo.




## Medir superficies de la vida real

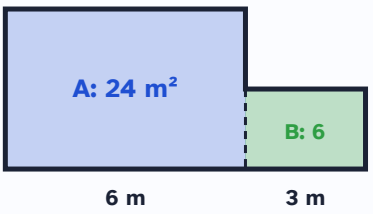
Con lo aprendido puedes calcular superficies reales. Muchas habitaciones no son un rectángulo, pero se pueden **dividir en rectángulos** y sumar sus áreas.

Ejemplo: un salón en forma de L.

- Parte A: 6 m × 4 m = 24 $m^2$.
- Parte B: 3 m × 2 m = 6 $m^2$.
- Total: 24 + 6 = **30 $m^2$**.

Si el suelo se cubre con baldosas de 1 $m^2$ que cuestan 15 € cada una, hacen falta 30 baldosas: 30 × 15 = 450 €.

Es lo que hacen los arquitectos, pintores o albañiles para saber cuánto material necesitan.




**total: 24 + 6 = 30 m²**

## Repaso: ¿longitud o superficie?

Para no equivocarte, pregúntate siempre: **¿estoy midiendo un borde o un espacio?**

- La cinta para el borde de un mantel → **longitud** (m, cm).
- La tela para hacer el mantel → **superficie** ($m^2$, $cm^2$).
- La distancia de casa al colegio → **longitud** (km).
- El tamaño de un parque → **superficie** (ha, $m^2$).
- La pintura para una pared → **superficie** ($m^2$).

Y recuerda la gran diferencia en los cambios de unidad: en longitud, **de 10 en 10**; en superficie, de 100 en 100.



## Medidas de superficie

lo que ocupa

**ÁREA**

contar unidades cuadradas

$km^2$ … $mm^2$

**$m^2$**

cuadrado de 1 m de lado

de 100 en 100

**CAMBIOS**

$1\ m^2 = 100\ dm^2$

$1\ ha = 10\ 000\ m^2$

b × a · l × l

**RECTÁNGULO**

$7 \times 4 = 28\ cm^2$

$30^2 = 900\ cm^2$

## Ejercicios

1. **Ordena de menor a mayor: $dam^2$, $cm^2$, $km^2$, $m^2$.**

2. **Pasa a $dm^2$: 7 $m^2$ y 300 $cm^2$.**

3. **Pasa a $m^2$: 2 $dam^2$ y 65 000 $cm^2$.**

4. **Calcula el área de un rectángulo de 12 cm de base y 5 cm de altura.**

5. **Calcula el área de un cuadrado de 9 m de lado.**

6. **Un rectángulo tiene 48 $cm^2$ de área y 8 cm de base. ¿Cuánto mide su altura?**

7. **Calcula el perímetro y el área de un campo de 100 m por 60 m.**

8. **¿Cuántas hectáreas son 50 000 m²?**

9. **Expresa en áreas: 3 ha.**

10. **Una habitación de 4 m × 3 m se cubre con baldosas de 50 cm × 50 cm. ¿Cuántas baldosas hacen falta?**

## Practica

1. **El número que mide la superficie se llama...**

   **A)** perímetro

   **B)** área

   **C)** altura

2. **La unidad principal de superficie es...**

   **A)** el metro

   **B)** la hectárea

   **C)** el metro cuadrado

3. **1 $m^2$ son...**

   **A)** 100 $dm^2$

   **B)** 10 $dm^2$

   **C)** 1 000 $dm^2$

4. **1 $m^2$ son...**

   **A)** 100 $cm^2$

   **B)** 1 000 $cm^2$

   **C)** 10 000 $cm^2$

5. **500 $cm^2$ son...**

   **A)** 50 $dm^2$

   **B)** 5 $dm^2$

   **C)** 0,5 $dm^2$

6. **Área de un rectángulo de 6 × 3 m...**

   **A)** 18 $m^2$

   **B)** 18 m

   **C)** 9 $m^2$

7. **Área de un cuadrado de 5 cm de lado...**

   **A)** 20 $cm^2$

   **B)** 25 $cm^2$

   **C)** 10 $cm^2$

8. **1 hectárea son...**

   **A)** 100 $m^2$

**B)** 1 000 $m^2$

**C)** 10 000 $m^2$

9. **La superficie de un país se mide en...**

**A)** $km^2$

**B)** $cm^2$

**C)** $dm^2$

10. **La valla de un jardín mide su...**

**A)** área

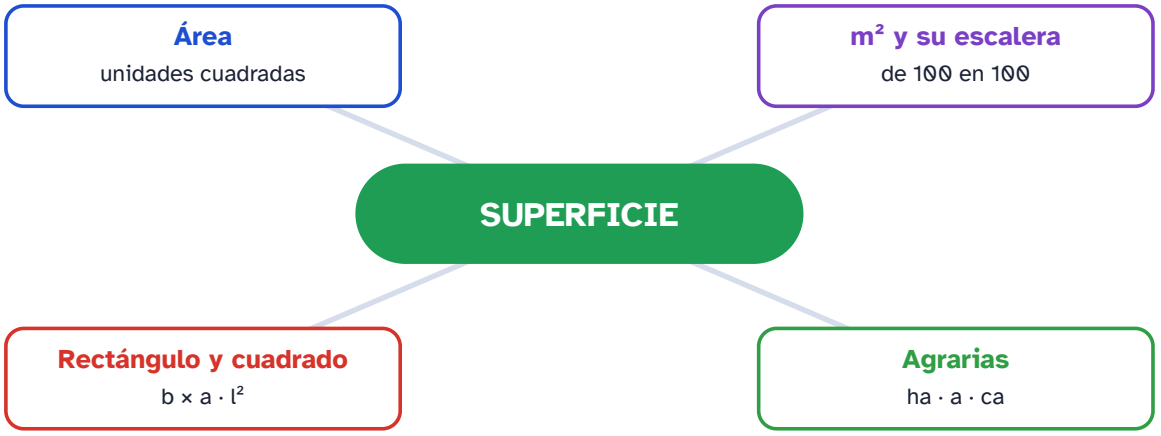
**B)** perímetro

**C)** volumen

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es la superficie y cómo se mide; Qué es un metro cuadrado; Por qué en superficie se multiplica por 100 en cada peldaño; Cómo se calcula el área de un rectángulo; Qué diferencia hay entre área y perímetro.

## Resumen




## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Superficie y área**

Lo que ocupa una figura y el número que lo mide.

**1 m²**

Un cuadrado de 1 m de lado.

**Escalera de superficie**

Bajar: × 100. Subir: : 100.

**1 m²**

100 $dm^2$ = 10 000 $cm^2$.

**Área del rectángulo**

Base × altura.

**Área del cuadrado**

Lado × lado.

**1 hectárea**

1 $hm^2$ = 10 000 $m^2$.

**Perímetro y área**

Borde (m) y superficie ($m^2$).

## Soluciones

1. **B)** Área.
2. **C)** $m^2$.
3. **A)** × 100.
4. **C)** 100 × 100.
5. **B)** : 100.
6. **A)** Base × altura.
7. **B)** 5 × 5.
8. **C)** 1 $hm^2$.
9. **A)** Muy grande.
10. **B)** El borde.

## Soluciones de los ejercicios

1. $cm^2 < m^2 < dam^2 < km^2$.
2. 700 $dm^2$ y 3 $dm^2$.
3. 200 $m^2$ y 6,5 $m^2$.
4. 60 $cm^2$.
5. 81 $m^2$.
6. 48 : 8 = 6 cm.
7. Perímetro 320 m; área 6 000 $m^2$.
8. 5 ha.
9. 300 a.
10. Habitación: 12 $m^2$ = 120 000 $cm^2$; baldosa: 2 500 $cm^2$; 120 000 : 2 500 = 48 baldosas.